

Kurzanleitung für Google Cardboard für Unity



In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie mit dem [Google Cardboard XR-Plugin für Unity](https://github.com/googlevr/cardboard-xr-plugin) (<https://github.com/googlevr/cardboard-xr-plugin>) eigene Virtual Reality-Erlebnisse (VR) erstellen.

Hinweis :Lesen Sie sich die [Cardboard-Branding-Richtlinien](https://developers.google.com/cardboard/develop/branding-guidelines?hl=de)

(<https://developers.google.com/cardboard/develop/branding-guidelines?hl=de>) durch, bevor Sie Ihre App für ein breiteres Publikum bereitstellen.

Mit dem Cardboard SDK können Sie ein Smartphone in eine VR-Plattform verwandeln. Ein Mobilgerät kann 3D-Szenen mit stereoskopischem Rendering darstellen, Kopfbewegungen erfassen und darauf reagieren sowie mit Apps interagieren, indem es erkennt, wenn der Nutzer die Schaltfläche des Viewers drückt.

Zuerst verwenden Sie **HelloCardboard**, ein Demospiel, das die wichtigsten Funktionen des Cardboard SDK veranschaulicht. Im Spiel sehen sich Nutzer in einer virtuellen Welt um, um Objekte zu finden und zu sammeln. Darin wird Folgendes beschrieben:

- Entwicklungsumgebung einrichten
- Demo-App herunterladen und erstellen
- QR-Code eines Cardboard-Viewers scannen, um seine Parameter zu speichern
- Kopfbewegungen des Nutzers erfassen
- Stereoskopische Bilder rendern, indem Sie die richtige Verzerrung für jedes Auge festlegen
- VR-Modus aktivieren und deaktivieren

Entwicklungsumgebung einrichten

Softwareanforderungen:

- [Unity 6000.0.23f1](https://unity3d.com/get-unity/download/archive) (<https://unity3d.com/get-unity/download/archive>) oder höher

- Achten Sie darauf, dass Sie während der Installation Android- und iOS-Build-Unterstützung einbeziehen.
- Installieren Sie die Patch-Version 23f1 oder höher.
- Git (<https://git-scm.com/>) muss installiert sein und die ausführbare Datei `git` muss in der Umgebungsvariable `PATH` enthalten sein. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Git-Support des Unity-Paketmanagers (<https://docs.unity3d.com/Manual/upm-git.html>).

SDK importieren und neues Projekt erstellen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Unity SDK zu importieren und ein neues Projekt zu erstellen.

1. Öffnen Sie Unity und erstellen Sie ein neues **3D**-Projekt.
2. Klicken Sie in Unity auf **Window > Package Manager**.
3. Klicken Sie auf **+** und wählen Sie **Paket über Git-URL hinzufügen** aus.
4. Fügen Sie `https://github.com/googlevr/cardboard-xr-plugin.git` in das Texteingabefeld ein.
Das Paket sollte den installierten Paketen hinzugefügt werden.
5. Rufen Sie das Paket **Google Cardboard XR Plugin for Unity** auf. Wählen Sie im Bereich **Beispiele** die Option **In Projekt importieren** aus.
Die Beispiel-Assets sollten in `Assets/Samples/Google Cardboard/<version>/Hello Cardboard` geladen werden.

Hinweis: `<version>` ist die semantische Versionsnummer `X.Y.Z` des veröffentlichten Pakets (z. B. `1.1.0`).

HelloCardboard-Szene konfigurieren

1. Rufen Sie `Assets/Samples/Google Cardboard/<version>/Hello Cardboard/Scenes` auf, wählen Sie **Open Scenes hinzufügen** und dann **HelloCardboard** aus, um die Beispielszene zu öffnen.
2. Öffnen Sie das Menü **Ebenen** und wählen Sie **Ebenen bearbeiten...** aus.
3. Definieren Sie eine neue Ebene mit dem Namen „Interaktiv“.
4. Klicken Sie auf das GameObject **Treasure**, um das Inspector-Fenster zu öffnen. Legen Sie die Ebene auf „Interaktiv“ fest. Wenn ein Pop-up-Fenster angezeigt wird, in dem Sie gefragt

werden, ob Sie die Ebene auch für alle untergeordneten Objekte auf „Interaktiv“ festlegen möchten, klicken Sie auf „Ja, untergeordnete Elemente ändern“.

5. Klicken Sie auf das GameObject **Player > Camera > CardboardReticlePointer**, um das Inspector-Fenster zu öffnen. Wählen Sie im Script „Cardboard reticle pointer“ (Cardboard-Fadenkreuzzeiger) als **Reticle Interaction Layer Mask** (Ebene für Fadenkreuzinteraktion) die Option „Interactive“ (Interaktiv) aus.

Android-Build-Einstellungen konfigurieren

Klicken Sie auf **File > Build Settings**.

1. Wählen Sie **Android** und dann **Plattform wechseln** aus.
2. Wählen Sie **Open Scenes hinzufügen** und dann **HelloCardboard** aus.

Videoplayer-Einstellungen

Klicken Sie auf **Bearbeiten > Projekteinstellungen....**

Einstellungen für Auflösung und Präsentation konfigurieren

Rufen Sie **Player > Auflösung und Darstellung** auf.

1. Legen Sie die **Standardausrichtung** auf **Querformat links** oder **Querformat rechts** fest.
2. Deaktiviere **Optimized Frame Pacing**.

Hinweis :Die Ausrichtungen **Hochformat** und **Hochformat auf dem Kopf** werden zwar vom Cardboard XR-Plugin unterstützt, bieten aber auf Geräten möglicherweise nicht genügend Platz für das Rendern von Augen.

Weitere Einstellungen konfigurieren

Gehen Sie zu **Player > Other Settings**.

1. Wählen Sie unter **Graphics APIs** (Grafik-APIs) **OpenGL ES2**, **OpenGL ES3** oder **Vulkan** oder eine beliebige Kombination davon aus.
2. Wählen Sie in **Mindest-API-Level** die Option **Android 8.0 'Oreo' (API level 26)** oder höher aus.
3. Wählen Sie in **Ziel-API-Level** die Option **API level 35** oder höher aus.
4. Wählen Sie **IL2CPP** unter **Scripting Backend** aus.

5. Wählen Sie die gewünschten Architekturen aus, indem Sie in **Zielarchitekturen** ARMv7, ARM64 oder beides auswählen.
6. Wählen Sie **Require** unter **Internetzugriff** aus.
7. Wählen Sie **Input System Package (New)** unter **Active Input Handling** (Aktive Eingabebehandlung) aus.
8. Geben Sie die Unternehmensdomain unter **Paketname** an.
9. Wenn Vulkan als **Graphics API** (Grafik-API) ausgewählt wurde:
 - Deaktivieren Sie in den **Vulkan-Einstellungen** das Kästchen **Displayausrichtung beim Rendern anwenden**.
 - Wählen Sie unter **Texturkomprimierungsformat** die Option ETC2 aus.
10. Wählen Sie **Activity** aus und entfernen Sie das Häkchen bei **GameActivity** unter **Application Entry Point** (Einstiegspunkt der Anwendung).

Hinweis: Es ist möglich, ein niedrigeres Mindest-API-Level zu verwenden, indem Sie die Kompatibilität der Rendering-API ändern. Weitere Informationen finden Sie in der [build.gradle](https://github.com/googlevr/cardboard/blob/e7a1c22e456ff67116dd016c760dcc469bfa973e/sdk/build.gradle#L11-L18) des SDK (<https://github.com/googlevr/cardboard/blob/e7a1c22e456ff67116dd016c760dcc469bfa973e/sdk/build.gradle#L11-L18>)

Hinweis: Wenn Sie Probleme bei der Auswahl von Vulkan als Grafik-API haben, aktivieren Sie das Kästchen **Development Build** in **Build Settings** und analysieren Sie die Laufzeitprotokolle auf Fehler bei der Treiberkompatibilität.

Hinweis: OpenGL ES 2.0 wird in Unity 2023.1 und höher nicht mehr unterstützt. Verwenden Sie stattdessen OpenGL ES 3.0 oder Vulkan. Weitere Informationen finden Sie im Unity-Handbuch auf der Seite [Android requirements and compatibility](https://docs.unity3d.com/2023.3/Documentation/Manual/android-requirements-and-compatibility.html) (<https://docs.unity3d.com/2023.3/Documentation/Manual/android-requirements-and-compatibility.html>) (Android-Anforderungen und -Kompatibilität).

Veröffentlichungseinstellungen konfigurieren

Gehen Sie zu **Player > Publishing Settings** (Player > Veröffentlichungseinstellungen).

1. Wählen Sie im Abschnitt **Build** die Optionen **Custom Main Gradle Template** und **Custom Gradle Properties Template** aus.
2. Fügen Sie dem Abschnitt „dependencies“ von **Assets/Plugins/Android/mainTemplate.gradle** die folgenden Zeilen hinzu:

```
implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.6.1'  
implementation 'com.google.android.gms:play-services-vision:20.1.3'  
implementation 'com.google.android.material:material:1.12.0'  
implementation 'com.google.protobuf:protobuf-javalite:3.19.4'
```

3. Fügen Sie `Assets/Plugins/Android/gradleTemplate.properties` die folgenden Zeilen hinzu:

```
android.enableJetifier=true  
android.useAndroidX=true
```

Hinweis :Die erforderlichen Abhängigkeiten können sich zwischen den Versionen ändern. Wenn Sie eine andere Version als die aktuelle verwenden möchten, sehen Sie sich den Verlauf des Abschnitts „Abhängigkeiten“ in [sdk/build.gradle](https://github.com/googlevr/cardboard/blob/master/sdk/build.gradle) (<https://github.com/googlevr/cardboard/blob/master/sdk/build.gradle>) des Cardboard SDK-Repositorys an.

XR Plug-in Management-Einstellungen konfigurieren

Rufen Sie die **XR Plug-in Management** (XR-Plug-in-Verwaltung) auf.

1. Wählen Sie unter **Plug-in-Anbieter** die Option **Cardboard XR Plugin** aus.

Projekt erstellen

Klicken Sie auf **File > Build Settings**.

1. Wählen Sie **Build** (Erstellen) oder ein Gerät und dann **Build and Run** (Erstellen und ausführen) aus.

iOS-Projekteinstellungen konfigurieren

Klicken Sie auf **File > Build Settings**.

1. Wählen Sie **iOS** und dann **Plattform wechseln** aus.
2. Wählen Sie **Open Scenes hinzufügen** und dann **HelloCardboard** aus.

Videoplayer-Einstellungen

Klicken Sie auf **Bearbeiten > Projekteinstellungen....**

Einstellungen für Auflösung und Präsentation konfigurieren

Gehen Sie zu **Player > Auflösung und Darstellung.**

1. Legen Sie die **Standardausrichtung** auf **Querformat links** oder **Querformat rechts** fest.

Hinweis :Die Ausrichtungen **Hochformat** und **Hochformat auf dem Kopf** werden zwar vom Cardboard XR-Plugin unterstützt, bieten aber auf Geräten möglicherweise nicht genügend Platz für das Rendern von Augen.

Weitere Einstellungen konfigurieren

Gehen Sie zu **Player > Other Settings.**

1. Geben Sie unter **Beschreibung der Kameranutzung** den Text **Cardboard SDK requires camera permission to read the QR code (required to get the encoded device parameters)** ein.
2. Geben Sie unter **Target minimum iOS Version** (Mindest-iOS-Zielversion) **12.0** ein.
3. Geben Sie die Unternehmensdomain unter **Paketname** an.
4. Prüfen Sie **Top Edge**, **Left Edge** und **Right Edge** in **Systemgesten an Kanten aufschieben**.

Hinweis :Wenn Sie ein iPhone X verwenden, wählen Sie die Option **Startbildschirmtaste auf dem iPhone X ausblenden** aus.

XR Plug-in Management-Einstellungen konfigurieren

Rufen Sie die **XR Plug-in Management** (XR-Plug-in-Verwaltung) auf.

1. Wählen Sie unter **Plug-in-Anbieter** die Option **Cardboard XR Plugin** aus.

Projekt erstellen

Klicken Sie auf **File > Build Settings.**

1. Wählen Sie **Erstellen** oder **Erstellen und ausführen** aus.

Zentrieren

Mit dem Cardboard SDK (<https://github.com/googlevr/cardboard>) können Sie den Head-Tracker mit Recenter(.) (<https://github.com/googlevr/cardboard-xr-plugin/blob/master/Runtime/Api.cs>) neu zentrieren.

So probieren Sie es mit der Beispielanwendung aus:

1. Bewege das Gerät an die Position, an der du es neu zentrieren möchtest (verwende es als neue Kopfhaltung für die Blickrichtung nach vorn).
2. Halten Sie den Auslöser Ihres Cardboard-Geräts mindestens drei Sekunden lang gedrückt.
3. Lassen Sie den Auslöser los.
4. Die Anfangspose ist jetzt in der Richtung, in die die Kamera zeigt.

VR-Modus aktivieren und deaktivieren

Mit der Unity XR Plugin Management API

(<https://docs.unity3d.com/Manual/com.unity.xr.management.html>) können Sie den VR-Modus für das Google Cardboard XR-Plug-in für Unity (<https://github.com/googlevr/cardboard-xr-plugin>) aktivieren oder deaktivieren. Die Endnutzerdokumentation und Anwendungsbeispiele sind in der Endnutzerdokumentation von Unity

(<https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.xr.management@3.2/manual/index.html>) verfügbar.

Die Szene **VrMode** im HelloCardboard-Beispiel zeigt eine grundlegende Verwendung der oben genannten API. In dieser Szene kann der VR-Modus durch Tippen auf **Beenden**



deaktiviert und durch Tippen auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm wieder aktiviert werden.

Weitere Informationen dazu finden Sie in VrModeController.cs

(<https://github.com/googlevr/cardboard-xr-plugin/blob/master/Samples%7E/hellocardboard-unity/Scripts/VrModeController.cs>)

.

Nächste Schritte

- Lesen Sie die Cardboard-Markenrichtlinien (<https://developers.google.com/cardboard/develop/branding-guidelines?hl=de>).

Alle Rechte vorbehalten. Java ist eine eingetragene Marke von Oracle und/oder seinen Partnern.

Zuletzt aktualisiert: 2026-02-18 (UTC).